RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) PEMBELAJARAN MENDALAM (DEEP LEARNING)

Satuan Pendidikan : SMK Negeri 2 Salatiga
Mata Pelajaran : KK1
Kelas/Fase : XI / Fase F
Materi : Pengenalan IP Address
Alokasi Waktu : 4 × 45 Menit (1 Pertemuan)
Model Pembelajaran : Pembelajaran Mendalam (Deep Learning) berbasis Investigasi dan Praktik

---

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)

Peserta didik mampu memahami konsep pengalamatan jaringan komputer, mengidentifikasi konfigurasi jaringan pada perangkat, melakukan pengujian konektivitas, serta menganalisis kebutuhan pengalamatan IP dalam sebuah jaringan sederhana.

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu:

1. Menjelaskan konsep dan fungsi IP Address dengan benar.
2. Mengidentifikasi jenis-jenis IP Address (IPv4, IPv6, Public, Private, Static, Dynamic).
3. Mengidentifikasi konfigurasi IP pada komputer Windows menggunakan perintah ipconfig.
4. Mengidentifikasi alamat IP pada smartphone Android.
5. Menguji konektivitas jaringan menggunakan perintah ping.
6. Menganalisis kebutuhan alamat IP pada studi kasus jaringan sederhana.
7. Merefleksikan hasil pembelajaran dan menghubungkannya dengan penerapan jaringan pada kehidupan sehari-hari.

C. DIMENSI PROFIL LULUSAN

Pembelajaran dirancang untuk mengembangkan:

- Bernalar kritis

- Kreatif
- Gotong royong
- Mandiri
- Literasi digital
- Kesadaran keselamatan kerja

D. MATERI PEMBELAJARAN

Konseptual

- Pengertian IP Address
- Fungsi IP Address
- Jenis-jenis IP Address:
    - IPv4
    - IPv6
    - Public IP
    - Private IP
    - Static IP
    - Dynamic IP

Prosedural

- Penggunaan perintah:
    - ipconfig
    - ipconfig /all
    - ping
    - tracert

Kontekstual

- Analisis kebutuhan alamat IP pada jaringan sekolah atau laboratorium komputer.

E. SARANA DAN PRASARANA

- Komputer/Laptop Windows
- Smartphone Android
- Jaringan LAN/WiFi
- LCD Projector
- LKPD
- Modul pembelajaran
- Internet

F. PENDEKATAN PEMBELAJARAN MENDALAM

Pembelajaran dirancang berdasarkan tiga unsur utama Deep Learning:

1. Meaningful Learning (Bermakna)

Peserta didik menghubungkan IP Address dengan aktivitas penggunaan internet sehari-hari seperti browsing, bermain game online, dan penggunaan media sosial.

2. Mindful Learning (Berkesadaran)

Peserta didik secara sadar mengamati alamat IP pada perangkat yang digunakan dan memahami perannya dalam komunikasi data.

3. Joyful Learning (Menggembirakan)

Peserta didik melakukan eksplorasi langsung menggunakan perangkat pribadi dan praktik jaringan sehingga pembelajaran lebih nyata dan menyenangkan.

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Pendahuluan (15 Menit)

Guru

- Memberikan salam dan memimpin doa.
- Melakukan presensi.
- Menampilkan ilustrasi beberapa perangkat yang terhubung internet.

- Mengajukan pertanyaan pemantik:

"Bagaimana internet dapat mengetahui tujuan pengiriman data ke perangkat kalian?"

"Apakah smartphone dan laptop memiliki alamat seperti rumah?"

- Menyampaikan tujuan pembelajaran.
- Menyampaikan aktivitas yang akan dilakukan.

Peserta Didik

- Menjawab pertanyaan berdasarkan pengalaman.
- Mengaitkan pengalaman penggunaan internet dengan materi yang akan dipelajari.

Kegiatan Inti (145 Menit)

Tahap 1: Observe dan Connect (Menghubungkan Pengetahuan)

Aktivitas 1

Peserta didik mempelajari materi pada LKPD mengenai:

- Pengertian IP Address
- Fungsi IP Address
- Jenis-jenis IP Address

Guru memfasilitasi diskusi mengenai pentingnya IP Address dalam komunikasi data.

Pertanyaan Pemantik

- Mengapa setiap perangkat harus memiliki IP Address yang unik?
- Apa yang terjadi jika dua perangkat memiliki IP yang sama?

Tahap 2: Investigate (Menyelidiki)

Aktivitas 2

Peserta didik mengerjakan identifikasi jenis IP Address pada LKPD.

Peserta didik mendiskusikan hasil identifikasi bersama kelompok.

Guru memberikan penguatan konsep IPv4, IPv6, Public dan Private IP.

Tahap 3: Experiential Learning (Mengalami Secara Langsung)

Aktivitas 3

Praktik Identifikasi IP Komputer

Peserta didik:

1. Membuka Command Prompt.
2. Menjalankan perintah:

Shell

ipconfig

3. Mencatat:
    - Nama komputer
    - IPv4 Address
    - Subnet Mask
    - Default Gateway
4. Melakukan screenshot hasil praktik.

Aktivitas 4

Praktik Identifikasi IP Smartphone

Peserta didik:

- Menelusuri menu pengaturan Android.
- Mengidentifikasi:
    - Nama perangkat
    - SSID WiFi
    - IP Address
- Melakukan screenshot hasil.

Tahap 4: Analyze dan Reasoning

Aktivitas 5

Pengujian Koneksi

Peserta didik menjalankan:

Shell

ping 8.8.8.8

Lalu menganalisis:

- Packets Sent
- Packets Received
- Packets Lost
- Average Time

Diskusi:

- Apa arti nilai waktu (time)?
- Apa penyebab packet loss?

Tahap 5: Transfer Learning

Studi Kasus Jaringan

Kasus:

- 1 Router
- 1 Switch
- 6 PC
- Jaringan 192.168.10.0/24

Peserta didik menentukan:

- Network ID

- Gateway
- Alamat IP setiap perangkat

Kemudian mempresentasikan hasil analisis kelompok.

Guru mengarahkan peserta didik membandingkan beberapa alternatif konfigurasi.

Tahap 6: Refleksi Mendalam

Peserta didik menjawab:

- Pengetahuan baru apa yang diperoleh?
- Apa manfaat memahami IP Address?
- Kesulitan yang dialami?
- Strategi meningkatkan pemahaman pada pertemuan berikutnya?

Penutup (20 Menit)

Guru

- Memfasilitasi penyimpulan materi.
- Memberikan penguatan konsep.
- Memberikan umpan balik hasil pembelajaran.
- Menyampaikan materi pertemuan berikutnya.
- Menutup pelajaran dengan doa.

Peserta Didik

- Menyampaikan kesimpulan.
- Mengisi refleksi pembelajaran.
- Menyampaikan kendala yang masih dihadapi.

H. ASESMEN

1. Asesmen Diagnostik

Pertanyaan awal:

- Apa yang dimaksud IP Address?
- Pernahkah melihat alamat IP pada perangkat?

---

2. Asesmen Formatif

Observasi Praktik

Aspek	Skor 1-4
Menggunakan ipconfig	
Mengidentifikasi IPv4	
Mengidentifikasi IP Android	
Menggunakan ping	
Ketelitian mencatat data	

Penilaian Studi Kasus

Kriteria	Bobot
Ketepatan penentuan Network ID	30%
Ketepatan Gateway	25%
Ketepatan IP Host	25%
Argumentasi analisis	20%

---

3. Asesmen Sumatif

Bentuk:

- Tes tertulis
- Penugasan LKPD

- Praktik penggunaan perintah jaringan

I. PENGAYAAN DAN REMEDIAL

Pengayaan

Peserta didik mencari informasi mengenai:

- CIDR
- Subnetting
- IPv6 Addressing

Remedial

Peserta didik mengulang praktik:

- ipconfig
- ping
- identifikasi alamat IP perangkat

dengan pendampingan guru.

J. LAMPIRAN

1. LKPD Pengenalan IP Address
2. Rubrik Penilaian
3. Instrumen Observasi
4. Refleksi Peserta Didik

MODUL AJAR

Mata Pelajaran : Konsentrasi Keahlian Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi / Kelas : 11

A. IDENTITAS MODUL

Komponen	Keterangan
Nama Penyusun	Irfan Hananto, S.Kom.
Satuan Pendidikan	SMKN 2 Salatiga
Mata Pelajaran	Konsentrasi Keahlian (KK 1)
Kelas/Fase	XI/Fase F
Semester	Ganjil
Elemen	Perencanaan dan Pengalamatan Jaringan
Capaian Pembelajaran	Pada akhir fase F, peserta didik mampu merencanakan topologi dan arsitektur jaringan sesuai kebutuhan teknis pengguna yang menggunakan jaringan, mengumpulkan data peralatan jaringan dengan teknologi yang sesuai, melakukan pengalamatan jaringan, memahami CIDR dan VLSM, dan menghitung subnetting.
Materi Pokok	Subnetting IPv4 Class C
Alokasi Waktu	4 JP × 45 Menit (180 Menit)
Tahun Pelajaran	2026/2027
Kurikulum	Kurikulum Merdeka
Model Pembelajaran	Problem Based Learning (PBL)
Pendekatan Pembelajaran	Deep Learning, Pembelajaran Berdiferensiasi
Metode Pembelajaran	-
Profil Pelajar Pancasila yang Dikembangkan	Bernalar Kritis, Gotong Royong, Mandiri, Kreatif

B. KOMPETENSI AWAL

Sebelum mempelajarai materi IP Address, peserta didik diharapkan mampu:

1. Memahami konsep dasar jaringan komputer.
2. Memahami alamat IP (IPv4).
3. Mengidentifikasi bagian Network ID dan Host ID secara sederhana.
4. Memahami bilangan desimal dan biner.
5. Mengetahui fungsi subnet mask.
6. Mengoperasikan komputer dan perangkat lunak Packet Tracer dasar.
7. Memahami komunikasi antar perangkat dalam jaringan.

C. PROFIL PELAJAR PANCASILA

Dimensi	Implementasi dalam Pembelajaran
Bernalar Kritis	Menganalisis kebutuhan subnet dan menghitung alamat jaringan secara logis.
Mandiri	Menyelesaikan latihan subnetting dan refleksi individu.
Gotong Royong	Bekerja sama dalam kelompok menyelesaikan studi kasus jaringan sekolah.
Kreatif	Menentukan solusi desain pengalamatan IP yang efisien dan tepat.

D. SARANA DAN PRASARANA

1. Laboratorium Komputer
2. Komputer/Laptop Windows 10 atau Windows 11
3. LCD Projector
4. Whiteboard dan Spidol
5. Jaringan Internet
6. Cisco Packet Tracer
7. LKPD
8. Modul Pembelajaran
9. Speaker (opsional)

E. TARGET PESERTA DIDIK

1. Telah mengenal dasar jaringan komputer.
2. Memiliki kemampuan dasar penggunaan komputer Windows.
3. Mampu bekerja secara individu maupun kelompok.
4. Memiliki ketertarikan terhadap teknologi jaringan komputer.
5. Siap mengikuti pembelajaran berbasis praktik.

F. MODEL PEMBELAJARAN

Pembelajaran menggunakan kombinasi:

1. Problem Based Learning (PBL)
2. Demonstrasi
3. Praktikum Langsung

G. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu:

1. Menjelaskan konsep subnetting IPv4 Kelas C dan tujuan penggunaannya dengan benar.
2. Menganalisis Network ID, Host ID, subnet mask, dan CIDR Prefix pada alamat IP Kelas C.

3. Menghitung jumlah subnet dan jumlah host berdasarkan perubahan subnet mask.
4. Menentukan Network Address, Broadcast Address, First Host, dan Last Host pada subnet Class C.
5. Menyelesaikan studi kasus subnetting dan mengimplementasikannya menggunakan Cisco Packet Tracer.

H. PEMAHAMAN BERMAKNA

IP Address menjadi identitas utama setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer maupun internet. Tanpa IP Address, perangkat tidak dapat saling berkomunikasi, bertukar data, maupun mengakses layanan digital.

Contoh penerapan:

1. Mengakses website.
2. Menggunakan media sosial.
3. Melakukan pembelajaran daring.
4. Bermain game online.
5. Mengakses cloud storage.
6. Menggunakan aplikasi perbankan digital.
7. Melakukan video conference.

I. PERTANYAAN PEMANTIK

1. Bagaimana komputer dapat menemukan komputer lain dalam jaringan?
2. Mengapa setiap perangkat memerlukan alamat yang berbeda?
3. Apa yang terjadi jika dua perangkat menggunakan IP yang sama?
4. Bagaimana sekolah dapat menghubungkan puluhan komputer ke internet?
5. Mengapa alamat IP penting dalam administrasi jaringan?

J. KEGIATAN PEMBELAJARAN

a. Pendahuluan (15 Menit)

Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik
Mengucapkan salam dan menyapa peserta didik	Menjawab salam
Memimpin doa	Berdoa
Melakukan presensi	Menyampaikan kehadiran
Menyampaikan apersepsi tentang penggunaan internet	Menanggapi pertanyaan guru
Menampilkan ilustrasi pengiriman pesan melalui internet	Mengamati
Memberikan motivasi belajar	Mendengarkan
Menyampaikan tujuan pembelajaran	Memahami tujuan pembelajaran

b. Kegiatan Inti (150 Menit)

1. Tahap 1: Memahami (60 Menit)

Peserta didik memahami konsep dan fungsi IP Address secara Mendalam.

Aktivitas Guru	**Aktivitas Peserta Didik**
Menayangkan video singkat tentang jaringan internet	Mengamati video
Mengaitkan materi dengan penggunaan smartphone sehari-hari	Menjawab pertanyaan
Menjelaskan pengertian IP Address	Menyimak
Menjelaskan fungsi IP Address	Mencatat poin penting
Menjelaskan IPv4 dan IPv6	Mengidentifikasi perbedaan
Menjelaskan Public dan Private IP	Berdiskusi
Menjelaskan Static dan Dynamic IP	Mengajukan pertanyaan
Menjelaskan Network ID dan Host ID	Menelaah contoh yang diberikan
Memfasilitasi diskusi kelas	Menyampaikan pendapat

2. **Tahap 2: Mengaplikasi (60 Menit)**

   Peserta didik mampu menggunakan konsep IP Address dalam praktik langsung.

Aktivitas Guru	**Aktivitas Peserta Didik**
Mendemonstrasikan cara membuka CMD	Mengikuti demonstrasi
Mencontohkan perintah ipconfig	Menjalankan ipconfig
Mencontohkan ipconfig /all	Mengidentifikasi informasi jaringan
Menjelaskan bagian IPv4 Address	Mencatat hasil identifikasi
Menjelaskan Subnet Mask dan Gateway	Menganalisis hasil
Mencontohkan ping 8.8.8.8	Melakukan pengujian koneksi
Mencontohkan ping google.com	Menguji konektivitas internet
Mencontohkan tracert google.com	Mengamati jalur paket data
Membimbing identifikasi IP Android	Mencatat alamat IP smartphone
Membagikan studi kasus jaringan sekolah	Berdiskusi kelompok
Membimbing presentasi hasil diskusi	Menyajikan hasil kelompok

3. **Tahap 3: Merefleksi**

   Peserta didik merefleksikan pengalaman belajar dan membangun pemahaman yang lebih mendalam.

Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik
Membagikan lembar refleksi	Menjawab lembar refleksi
Mengajukan pertanyaan reflektif	Menjawab secara jujur
Memfasilitasi diskusi kesulitan belajar	Menyampaikan pengalaman
Membimbing penyusunan kesimpulan	Menyimpulkan manfaat IP Address
Memberikan penguatan konsep	Mendengarkan dan mencatat

c. Penutup

Aktivitas Guru	Aktivitas Peserta Didik
Meminta peserta didik melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah berlangsung	Merefleksikan pengalaman belajar secara individu
Mengajukan pertanyaan pemandu refleksi	Menjawab pertanyaan refleksi secara lisan atau tertulis
Memfasilitasi penyampaian hasil refleksi beberapa peserta didik	Menyampaikan hasil refleksi
Membimbing peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran	Menyampaikan kesimpulan tentang IP Address
Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran	Mendengarkan dan mencatat umpan balik
Menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya	Memperhatikan informasi yang diberikan
Menutup pembelajaran dengan doa dan salam	Berdoa dan menjawab salam

Pertanyaan pemandu berikut dapat digunakan untuk memandu proses refleksi murid.

a. Apa pengetahuan baru yang Anda peroleh tentang IP Address hari ini?
b. Apa perbedaan yang paling Anda pahami antara IPv4 dan IPv6?
c. Bagaimana pengalamanmu saat menggunakan perintah ipconfig, ping, atau tracert?
d. Informasi apa saja yang berhasil kamu identifikasi dari hasil perintah ipconfig?
e. Bagian materi apa yang masih sulit kamu pahami?
f. Kesulitan apa yang kamu hadapi selama kegiatan praktik?
g. Apa yang akan kamu lakukan untuk meningkatkan pemahamanmu sebelum pertemuan berikutnya?

K. ASESEMEN DIAGNOSTIK

Asesemen yang digunakan adalah asesmen Diagnostik Kognitif dan Non-Kognitif:

a. Diagnostik Kognitif

No	Soal
1.	Jaringan komputer adalah ...

	A. Kumpulan data B. Sistem operasi **C. Kumpulan perangkat yang saling terhubung** D. Program aplikasi
2.	Perangkat yang menghubungkan komputer dalam LAN adalah ... A. Scanner B. Router **C. Switch** D. Printer
3.	Internet merupakan ... A. Sistem operasi **B. Jaringan komputer global** C. Perangkat keras D. Browser
4.	Fungsi IP Address adalah ... A. Menyimpan data **B. Mengidentifikasi perangkat dalam jaringan** C. Menjalankan aplikasi D. Mematikan komputer
5.	Contoh alamat IPv4 adalah ... **A. 192.168.1.1** B. FE80::1 C. google.com D. Router
6.	IPv6 memiliki panjang ... A. 16 bit B. 32 bit C. 64 bit **D. 128 bit**
7.	Perintah untuk melihat IP Address di Windows adalah ... A. ping **B. ipconfig** C. dir D. ipsetting
8.	Alamat 192.168.1.10 termasuk ... A. Public IP **B. Private IP** C. IPv6 D. DNS
9.	Perangkat yang berfungsi sebagai gerbang menuju jaringan lain disebut ... A. Host **B. Gateway** C. Client D. Server
10.	Dynamic IP diberikan oleh ...

	A. DNS **B. DHCP** C. HTTP D. FTP

b. Diagnostik Non-Kognitif

Berilah tanda (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju
1.	Saya merasa siap mengikuti pembelajaran hari ini.				
2.	Saya tertarik mempelajari bagaimana komputer dapat saling terhubung dalam jaringan.				
3.	Saya senang mencoba praktik konfigurasi jaringan secara langsung				
4.	Saya percaya diri ketika menggunakan komputer atau laptop untuk praktik jaringan.				
5.	Saya lebih mudah memahami materi jika disertai praktik langsung.				
6.	Saya senang berdiskusi dan bekerja sama dengan teman saat praktik jaringan.				
7.	Saya suka belajar berkelompok				

L. ASESMEN FORMATIF

No	Soal
1.	IP Address adalah .... A. Nama perangkat jaringan **B. Alamat unik perangkat dalam jaringan** C. Kabel jaringan D. Sistem operasi jaringan

No	Soal
2.	IPv4 terdiri atas .... A. 16 bit B. 24 bit **C. 32 bit** D. 128 bit
3.	IPv6 memiliki panjang alamat .... A. 32 bit B. 64 bit C. 96 bit **D. 128 bit**
4.	Perintah yang digunakan untuk melihat konfigurasi IP pada Windows adalah .... A. ping **B. ipconfig** C. tracert D. dir
5.	Perintah yang digunakan untuk menguji koneksi jaringan adalah .... **A. ping** B. netstat C. tasklist D. format
6.	Alamat IP 10.0.0.1 termasuk .... A. Public IP B. DNS Server **C. Private IP** D. IPv6
7.	Dynamic IP Address diberikan secara otomatis oleh .... A. FTP B. HTTP **C. DHCP** D. DNS
8.	Bagian alamat IP yang menunjukkan identitas jaringan disebut .... A. Host ID **B. Network ID** C. Gateway D. Port
9.	Bagian alamat IP yang menunjukkan identitas perangkat disebut .... **A. Host ID** ✅ B. Network ID C. DNS D. Gateway
10.	Fungsi Default Gateway adalah .... A. Menampilkan alamat IP **B. Menjadi jalur menuju jaringan lain atau internet** C. Menyimpan alamat IP D. Mengganti alamat IP

M. LKPD

	Teknik Komputer Jaringan	**KK1**	No.Jobsheet: TKJ/001
	Guru : Irfan Hananto, S.Kom	Pengenalan IP Address	Kelas / Sem : 11 / 1
	Siswa :		Durasi : 4x45 Menit
	SMKN 2 Salatiga		Tgl Pelaksanaan : 22 Juli 2026

A. TUJUAN KEGIATAN

1. Menjelaskan konsep dasar IP Address.
2. Mengidentifikasi berbagai jenis IP Address.
3. Mengidentifikasi alamat IPv4 pada komputer Windows.
4. Mengidentifikasi alamat IP pada smartphone Android.
5. Menggunakan perintah ipconfig, ping, dan tracert pada Windows.
6. Menganalisis konfigurasi IP sederhana pada suatu jaringan.

B. LANDASAN TEORI

1. Pengertian IP Address

   IP Address (Internet Protocol Address) adalah alamat logis yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat pada jaringan komputer sehingga perangkat dapat saling berkomunikasi dan bertukar data. Setiap perangkat yang terhubung ke jaringan, seperti komputer, smartphone, printer, maupun server harus memiliki alamat IP yang unik.

2. Fungsi IP Address

   IP Address memiliki beberapa fungsi penting, antara lain:

   - Sebagai identitas perangkat dalam jaringan.
   - Menentukan alamat tujuan pengiriman data.
   - Memungkinkan komunikasi antar perangkat.
   - Memudahkan pengelolaan jaringan komputer.

3. Jenis-jenis IP Address

   a. IPv4

      IPv4 merupakan versi IP yang paling banyak digunakan saat ini.

      Contoh : 192.168.1.10

      IPv4 terdiri atas 32 bit dan ditulis dalam empat oktet.

   b. IPv6

      IPv6 dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan alamat pada IPv4.

      Contoh : 2001:db8::1

IPv6 terdiri atas 128 bit.

c. Public IP

Alamat IP yang dapat diakses melalui internet.

Contoh : 8.8.8.8

d. Private IP

Alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal (LAN).

Contoh : 192.168.1.10

e. Static IP

Alamat IP yang ditetapkan secara tetap dan tidak berubah.

f. Dynamic IP

Alamat IP yang diberikan secara otomatis oleh DHCP Server.

4. Perintah dasar untuk mengindentifikasi IP Address pada Windows

```
ipconfig
ipconfig /all
ping 8.8.8.8
tracert google.com
```

C. ALAT DAN BAHAN

1. Komputer atau Laptop Windows 10/11
2. Smartphone Android
3. LCD Projector
4. Jaringan Wi-Fi atau LAN sekolah
5. Modul Pembelajaran
6. LKPD
7. Koneksi Internet

D. KESELAMATAN KERJA

1. Menggunakan Wearpack pada saat praktikum
2. Menjaga kebersihan dan kerapian area kerja.
3. Menerapkan prosedur kesehatan, keselamatan kerja dan keamanan kerja yang diperlukan
4. Menggunakan perangkat dengan hati-hati untuk mencegah kerusakan.
5. Hati-hati terhadap listrik.
6. Melaporkan kepada guru apabila terjadi gangguan atau kerusakan perangkat.

E. PETUNJUK PENGERJAAN LKPD

1. Bacalah tujuan dan landasan teori dengan seksama.
2. Ikuti setiap langkah kerja yang terdapat pada masing-masing aktivitas.
3. Kerjakan secara individu maupun kelompok sesuai arahan guru.

4. Catat seluruh hasil pengamatan pada tabel yang tersedia.
5. Diskusikan hasil praktik dengan anggota kelompok.
6. Buat kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh.
7. Kumpulkan LKPD sesuai waktu yang ditentukan.

F. KERJAKAN AKTIVITAS-AKITIVITAS BERIKUT

1. AKTIVITAS 1 : Mengidentifikasi Jenis-Jenis IP Address

Tentukan jenis IP berikut:

No	IP Address	Jenis IP
1	192.168.1.10	
2	8.8.8.8	
3	10.0.0.1	
4	172.16.1.1	
5	2001:db8::1	

2. AKTIVITAS 2 : Mengidentifikasi Konfigurasi IP Komputer Windows

a. Buka CMD pada komputer kalian, kemudian jalankan perintah ipconfig untuk mengidentifikasi IP Address pada komputer.

b. Catat hasil berikut:

Parameter	Hasil
Nama Komputer	
IPv4 Address	
Subnet Mask	
Default Gateway	

c. Screenshoot tampilan hasil Command Prompt kalian

3. AKTIVITAS 3: Mengidentifikasi IP Smartphone Android

a. Buka pengaturan Smartphone masing-masing, coba cari dimana kalian dapat menemukan informasi terkait IP Address pada Smartphone berbasis Android.

b. Catat Hasil Berikut

Parameter	Hasil
Nama Perangkat	
SSID Wi-Fi	
IP Address	

c. Screenshoot hasil pada smartphone

4. **Aktvitas 4: Menguji Koneksi Menggunakan Ping**

a. Jalankan perintah ping 8.8.8.8 pada CMD.

b. Catat Hasil berikut.

Parameter	Hasil
Packets Sent	
Packets Received	
Packets Lost	
Average Time	

5. **Aktivitas 5: Studi Kasus**

a. Anda sebagai teknisi jaringan komputer diminta untuk melakukan instalasi jaringan dengan perangkat sebagai berikut:

- 1 Router
- 1 Swtich
- 6 PC
- Gunakan alamat jaringan 192.168.10.0/24

b. Tentukan IP Address, Network ID, dan Gateway!

Perangkat	IP Address	Network ID	Gateway
Router			
Switch			
PC 1			
PC 2			
PC 3			
PC 4			
PC 5			
PC 6			

6. **Refleksi**

a. Apa pengetahuan baru yang Anda peroleh tentang IP Address hari ini?

b. Bagaimana pengalamanmu saat menggunakan perintah ipconfig, ping, atau tracert?

c. Bagian materi apa yang masih sulit Anda pahami?
d. Kesulitan apa yang Anda hadapi selama kegiatan praktik?
e. Apakah ada saran untuk praktik hari ini?
f. Apa yang akan kamu lakukan untuk meningkatkan pemahaman kamu sebelum pertemuan berikutnya?

Nomor Jobsheet :	Nama Siswa/Kelas	Instruktur	Nilai
TKJ/001		Irfan Hananto, S.Kom.	

N. RUBRIK PENILAIAN LKPD

Aspek	1	2	3	4
Ketepatan Konfigurasi	Sangat Kurang	Kurang	Baik	Sangat Baik
Ketepatan Analisis	Sangat Kurang	Kurang	Baik	Sangat Baik
Kerja Sama	Sangat Kurang	Kurang	Baik	Sangat Baik
Kedisiplinan	Sangat Kurang	Kurang	Baik	Sangat Baik
Komunikasi	Sangat Kurang	Kurang	Baik	Sangat Baik

Konversi Nilai:

Skor	Predikat
17–20	Sangat Baik
13–16	Baik
9–12	Cukup
5–8	Perlu Bimbingan

O. PENGAYAAN

Peserta didik yang telah mencapai tujuan pembelajaran diminta:

1. Membandingkan IPv4 dan IPv6 dalam bentuk infografis.
2. Melakukan instalasi aplikasi Cisco Packet Tracer.
3. Membuat simulasi jaringan sederhana menggunakan Cisco Packet Tracer.

P. REMIDIAL

1. Mengulang materi konsep dasar IP Address.
2. Melakukan praktik ulang ipconfig dan ping.

Q. GLOSRIUM

Istilah	Definisi
IP Address	Alamat unik perangkat pada jaringan
IPv4	Protokol internet versi 4

IPv6	Protokol internet versi 6
Host	Perangkat yang terhubung ke jaringan
Network ID	Identitas jaringan
Host ID	Identitas perangkat
Public IP	IP yang dapat diakses dari internet
Private IP	IP untuk jaringan lokal
Static IP	IP tetap
Dynamic IP	IP otomatis
DHCP	Layanan pemberi IP otomatis
DNS	Penerjemah nama domain menjadi IP
Gateway	Gerbang menuju jaringan lain
Router	Penghubung antar jaringan
Switch	Penghubung perangkat dalam LAN
LAN	Local Area Network

R. DAFTAR PUSTAKA

1. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2025). Capaian Pembelajaran Kurikulum Merdeka SMK Bidang Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi.
2. Cisco Networking Academy. (2025). Introduction to Networks Version 8.0.
3. IETF. RFC 791 Internet Protocol (IPv4).
4. IETF. RFC 8200 Internet Protocol Version 6 (IPv6).

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

PEMBELAJARAN MENDALAM (DEEP LEARNING)

Identitas Pembelajaran

- **Satuan Pendidikan** : SMKN 2 Salatiga
- **Mata Pelajaran** : KK1
- **Fase/Kelas** : F / XI
- **Elemen** : Perencanaan dan Pengalamatan Jaringan
- **Materi** : Subnetting IPv4 Class C
- **Pertemuan** : 3
- **Alokasi Waktu** : 4 × 45 Menit
- **Model Pembelajaran** : Problem Based Learning (PBL)
- **Pendekatan** : Pembelajaran Mendalam (Deep Learning)
- **Jumlah Peserta Didik** : 34 Siswa

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)

Peserta didik mampu menganalisis kebutuhan pengalamatan jaringan, menentukan subnet mask yang sesuai, menghitung subnetting IPv4, serta menyusun perencanaan alamat IP berdasarkan kebutuhan jaringan secara tepat.

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu:

1. Menjelaskan konsep subnetting pada IPv4 Class C.
2. Menentukan prefix dan subnet mask baru sesuai kebutuhan jaringan.
3. Menghitung jumlah subnet dan jumlah host yang tersedia.
4. Menentukan Network Address, First Host, Last Host, dan Broadcast Address.
5. Menyelesaikan studi kasus subnetting pada jaringan sekolah.
6. Menyajikan hasil perhitungan subnetting secara sistematis dan tepat.

C. DIMENSI PROFIL LULUSAN

Pembelajaran mengembangkan dimensi:

- Bernalar Kritis
- Mandiri
- Gotong Royong

- Kreatif
- Literasi Digital
- Tanggung Jawab

D. PEMAHAMAN BERMAKNA

Peserta didik memahami bahwa subnetting digunakan oleh teknisi jaringan untuk:

- Mengelola jaringan secara efisien.
- Menghemat penggunaan alamat IP.
- Mengurangi broadcast domain.
- Mempermudah pengelolaan jaringan skala besar.
- Meningkatkan keamanan dan performa jaringan.

E. PERTANYAAN PEMANTIK

1. Mengapa satu jaringan besar perlu dibagi menjadi beberapa subnet?
2. Bagaimana cara menentukan jumlah host yang dapat digunakan dalam sebuah subnet?
3. Apa dampak jika perencanaan alamat IP dilakukan tanpa subnetting?
4. Mengapa seorang teknisi jaringan harus memahami subnetting?

F. MATERI PEMBELAJARAN

Materi Konseptual

- Pengertian subnetting.
- Tujuan dan manfaat subnetting.
- Network ID dan Host ID.
- Prefix Length (CIDR).
- Subnet Mask.

Materi Prosedural

- Menentukan jumlah subnet.
- Menentukan jumlah host.
- Menentukan block size.
- Menentukan Network Address.
- Menentukan First Host.
- Menentukan Last Host.

- Menentukan Broadcast Address.

Rumus Subnetting

Jumlah Subnet:

$$2^n$$

Jumlah Host:

$$2^h - 2$$

Block Size:

$$256 - Nilai\ Oktet\ Subnet\ Mask$$

G. SARANA DAN PRASARANA

- Komputer/Laptop
- Modul Ajar Subnetting IPv4
- LKPD
- Kalkulator
- Cisco Packet Tracer
- Alat Tulis
- Koneksi Internet

H. KARAKTERISTIK PEMBELAJARAN MENDALAM

1. Meaningful Learning

Peserta didik menghubungkan konsep subnetting dengan kebutuhan pengalamatan jaringan pada laboratorium sekolah, perusahaan, dan lingkungan kerja teknisi jaringan.

2. Mindful Learning

Peserta didik melakukan perhitungan subnetting secara sadar dan sistematis melalui analisis kebutuhan subnet, jumlah host, dan pengalokasian alamat IP.

3. Joyful Learning

Peserta didik belajar melalui studi kasus nyata, diskusi kelompok, dan simulasi sehingga pembelajaran menjadi aktif dan menarik.

I. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

1. Kegiatan Pendahuluan (15 Menit)

Guru

- Memberikan salam dan memimpin doa.
- Melakukan presensi peserta didik.
- Menyampaikan tujuan pembelajaran.
- Menghubungkan materi sebelumnya tentang IP Address dengan materi subnetting.
- Menyampaikan manfaat subnetting pada dunia kerja.

Peserta Didik

- Menjawab pertanyaan pemantik.
- Menyampaikan pengalaman menggunakan jaringan komputer.
- Menyiapkan perangkat pembelajaran.

---

2. Kegiatan Inti (145 Menit)

Tahap 1: Eksplorasi dan Pemahaman Konsep

Guru menjelaskan:

- Pengertian subnetting.
- Tujuan subnetting.
- Jumlah subnet.
- Jumlah host.
- CIDR dan subnet mask.
- Block size.

Peserta didik mengamati contoh perhitungan:

192.168.1.0/24

yang dibagi menjadi beberapa subnet menggunakan subnet mask baru.

Tahap 2: Investigasi

Peserta didik secara berkelompok:

- Mengidentifikasi kebutuhan subnet.
- Menentukan jumlah host pada masing-masing subnet.
- Menentukan subnet mask yang sesuai.

Guru membimbing kelompok yang mengalami kesulitan.

Tahap 3: Praktik LKPD

Peserta didik mengerjakan studi kasus:

SMK Cendekia memiliki jaringan 192.168.1.0/24.

Peserta didik diminta menentukan:

- Jumlah subnet.
- Jumlah host.
- Block subnet.
- Subnet mask.
- IP valid setiap subnet.

Kemudian melengkapi tabel:

Subnet	Network	IP Pertama	IP Terakhir	Broadcast	Subnet Mask
TKJ					
Multimedia					
RPL					
DKV					

Tahap 4: Diskusi dan Analisis

Setelah menyelesaikan LKPD, setiap kelompok:

- Membandingkan hasil perhitungan.
- Menganalisis perbedaan jawaban.
- Memperbaiki kesalahan perhitungan.

Guru memberikan penguatan konsep mengenai:

- Borrowing Bit
- Jumlah Subnet
- Rentang Host
- Broadcast Address

Tahap 5: Simulasi

Peserta didik menggunakan Cisco Packet Tracer untuk:

- Membuat topologi sederhana.
- Menggunakan alamat IP hasil subnetting.
- Menguji konektivitas jaringan.

Tahap 6: Presentasi

Setiap kelompok mempresentasikan:

- Langkah perhitungan subnetting.
- Hasil subnetting.
- Alasan pemilihan subnet mask.
- Hasil simulasi jaringan.

Kelompok lain memberikan tanggapan dan pertanyaan.

Tahap 7: Refleksi

Peserta didik menjawab pertanyaan refleksi:

1. Apa konsep baru yang dipelajari hari ini?
2. Bagian mana yang paling mudah dipahami?
3. Bagian mana yang masih sulit dipahami?
4. Bagaimana cara mengatasi kesulitan tersebut?
5. Apa manfaat subnetting bagi seorang teknisi jaringan?

---

3. Kegiatan Penutup (20 Menit)

Guru

- Mengajak peserta didik menyimpulkan pembelajaran.
- Memberikan umpan balik terhadap hasil diskusi.
- Menjelaskan keterkaitan subnetting dengan materi jaringan berikutnya.
- Menyampaikan tugas lanjutan.

Peserta Didik

- Menyampaikan kesimpulan.
- Mengisi refleksi pembelajaran.
- Mengumpulkan LKPD.

J. ASESMEN

1. Asesmen Diagnostik

Pertanyaan awal:

- Apa yang dimaksud subnetting?

- Apa fungsi subnet mask?
- Apa hubungan subnet mask dengan jumlah host?

---

2. Asesmen Formatif

Observasi Aktivitas

Aspek	Skor 1–4
Keaktifan Diskusi	
Ketelitian Perhitungan	
Kerja Sama Kelompok	
Kemampuan Analisis	
Presentasi	

Penilaian LKPD

Kriteria	Bobot
Ketepatan Menentukan Subnet Mask	20%
Ketepatan Jumlah Subnet	20%
Ketepatan Jumlah Host	20%
Ketepatan Network dan Broadcast	25%
Kerapihan Penyajian	15%

---

3. Asesmen Sumatif

Bentuk asesmen:

- Tes tertulis subnetting.
- Praktik subnetting.
- Penugasan LKPD.
- Presentasi hasil analisis.

K. PENGAYAAN DAN REMEDIAL

Pengayaan

Peserta didik yang telah mencapai tujuan pembelajaran diberikan materi:

- VLSM (Variable Length Subnet Mask)
- CIDR lanjutan
- Perancangan IP jaringan sekolah

Remedial

Peserta didik mengulang:

- Perhitungan subnetting.
- Menentukan Network dan Broadcast Address.
- Menentukan jumlah subnet dan host.

Dengan pendampingan guru dan tutor sebaya.

L. TINDAK LANJUT

1. Latihan subnetting dengan berbagai prefix.
2. Implementasi subnetting pada Packet Tracer.
3. Integrasi subnetting dengan routing statis.
4. Perancangan jaringan laboratorium sekolah secara lengkap.

M. LAMPIRAN

1. LKPD Pertemuan 3: Subnetting IPv4 Class C.
2. Rubrik Penilaian.
3. Instrumen Observasi.
4. Refleksi Peserta Didik.
5. Lembar Kerja Perhitungan Subnetting.

LAPORAN PELAKSANAAN
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) MANDIRI
SIKLUS 1

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah:

Praktik Pengalaman Lapangan Mandiri

Nama : **Irfan Hananto**
NIM : **95202536N**
Bidang Studi : **Informatika**
Sekolah : **SMK Negeri 2 Salatiga**

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

2026

A. Latar Belakang

Pengalamatan jaringan merupakan kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik pada elemen Perencanaan dan Pengalamatan Jaringan. Pemahaman terhadap IP Address dan subnetting menjadi landasan utama dalam perancangan, pengelolaan, serta pemeliharaan jaringan komputer. Pada fase ini peserta didik tidak hanya dituntut memahami konsep, tetapi juga mampu menerapkannya dalam penyelesaian permasalahan jaringan yang ditemukan di dunia kerja.

Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan berdasarkan pendekatan Deep Learning dengan mengintegrasikan Problem Based Learning (PBL), praktik langsung, diskusi kelompok, dan refleksi. Pembelajaran dirancang agar peserta didik membangun pemahaman secara bertahap, dimulai dari pengenalan konsep IP Address hingga kemampuan melakukan subnetting pada jaringan IPv4 Class C.

Pembelajaran dilaksanakan dalam dua pertemuan. Pertemuan pertama berfokus pada konsep dasar IP Address dan identifikasi konfigurasi jaringan. Pertemuan kedua berfokus pada materi Subnetting IPv4 Class C yang menuntut kemampuan analisis dan pemecahan masalah dalam pengalokasian alamat IP secara efisien.

B. Tujuan Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran bertujuan untuk:

1. Mengembangkan pemahaman peserta didik mengenai konsep dan fungsi IP Address.
2. Mengidentifikasi jenis-jenis IP Address beserta penggunaannya.
3. Mengidentifikasi konfigurasi jaringan pada komputer dan perangkat bergerak.
4. Menggunakan perintah dasar jaringan untuk melakukan pengujian konektivitas.
5. Menganalisis Network ID dan Host ID pada alamat IPv4.
6. Memahami konsep subnetting IPv4 Class C.
7. Menghitung jumlah subnet dan host berdasarkan subnet mask yang digunakan.
8. Menentukan Network Address, Broadcast Address, First Host, dan Last Host.

9. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi peserta didik.

C. Deskripsi Pelaksanaan Pembelajaran

Pertemuan	Materi	Fokus Kegiatan
1	Pengenalan IP Address	Konsep IP Address, jenis-jenis IP, identifikasi konfigurasi jaringan, pengujian konektivitas
2	Subnetting IPv4 Class C	Perhitungan subnetting, analisis subnet mask, studi kasus pengalamatan jaringan, simulasi Packet Tracer

---

D. Perencanaan Pembelajaran

1. Kompetensi Awal

Sebelum pembelajaran, peserta didik diharapkan memiliki kemampuan:

- Memahami dasar jaringan komputer.
- Memahami konsep IPv4.
- Mengenal Network ID dan Host ID.
- Memahami bilangan biner dan desimal.
- Mengetahui fungsi subnet mask.
- Mampu mengoperasikan komputer dasar.

2. Model dan Pendekatan

Model pembelajaran yang digunakan:

- Problem Based Learning (PBL)
- Demonstrasi
- Praktikum Langsung

Pendekatan yang digunakan:

- Deep Learning
- Pembelajaran Berdiferensiasi

3. Profil Pelajar Pancasila

Dimensi yang dikembangkan meliputi:

- Bernalar Kritis
- Mandiri
- Gotong Royong
- Kreatif

E. Pelaksanaan Pembelajaran

Pertemuan 1

Materi: Pengenalan IP Address

Pembelajaran diawali dengan apersepsi mengenai penggunaan internet sehari-hari. Guru menampilkan ilustrasi komunikasi data melalui internet dan mengajak peserta didik menganalisis bagaimana sebuah perangkat dapat dikenali oleh perangkat lainnya di dalam jaringan.

Guru menjelaskan konsep dasar IP Address sebagai identitas logis perangkat dalam jaringan. Materi yang dibahas meliputi:

- Pengertian IP Address
- Fungsi IP Address
- IPv4 dan IPv6
- Public IP dan Private IP
- Static IP dan Dynamic IP
- Network ID dan Host ID

Kegiatan Praktik

Peserta didik melaksanakan beberapa aktivitas yang terdapat pada LKPD, antara lain:

Aktivitas 1

Mengidentifikasi berbagai jenis IP Address dan mengelompokkan alamat IP berdasarkan kategori yang sesuai.

Aktivitas 2

Menggunakan perintah:

Shell

ipconfig

dan

Shell

ipconfig /all

untuk mengidentifikasi:

- IPv4 Address
- Subnet Mask
- Default Gateway
- Informasi konfigurasi jaringan lainnya.

Aktivitas 3

Mengidentifikasi alamat IP pada smartphone Android yang digunakan peserta didik.

Aktivitas 4

Melakukan pengujian konektivitas menggunakan perintah:

Shell

ping 8.8.8.8

serta:

Shell

tracert google.com

Peserta didik menganalisis paket data yang dikirim dan jalur komunikasi yang dilewati.

Aktivitas 5

Menyelesaikan studi kasus jaringan sekolah menggunakan alamat jaringan 192.168.10.0/24 untuk menentukan:

- Alamat IP perangkat
- Network ID
- Default Gateway

Hasil Pertemuan 1

Sebagian besar peserta didik mampu:

- Menjelaskan fungsi IP Address dengan benar.
- Membedakan IPv4 dan IPv6.
- Menggunakan perintah ipconfig dan ping.
- Mengidentifikasi konfigurasi jaringan pada perangkat.
- Menganalisis kebutuhan alamat IP pada jaringan sederhana.

Pembelajaran berlangsung aktif karena peserta didik dapat menghubungkan materi dengan perangkat yang digunakan setiap hari.

Pertemuan 2

Materi: Subnetting IPv4 Class C

Pada pertemuan kedua, pembelajaran difokuskan pada materi Subnetting IPv4 Class C sesuai Elemen Perencanaan dan Pengalamatan Jaringan. Materi ini bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik dalam melakukan pembagian jaringan sesuai kebutuhan organisasi atau pengguna.

Pembelajaran diawali dengan mengulas kembali konsep:

- IP Address
- Network ID
- Host ID
- Subnet Mask
- CIDR Prefix

Guru kemudian memberikan studi kasus mengenai kebutuhan pembagian jaringan pada laboratorium komputer sekolah.

Kegiatan Pembelajaran

Tahap Memahami

Peserta didik mempelajari:

- Konsep subnetting
- Fungsi subnetting
- Hubungan subnet mask dengan jumlah subnet
- Hubungan subnet mask dengan jumlah host
- CIDR dan prefix length

Guru memberikan contoh subnetting jaringan Class C:

192.168.1.0/24

kemudian dilakukan perubahan subnet mask menjadi:

255.255.255.192 (/26)

Peserta didik bersama guru menghitung:

- Jumlah subnet
- Jumlah host per subnet
- Network Address

- Broadcast Address
- First Host
- Last Host

sesuai langkah-langkah subnetting yang telah dipelajari.

Tahap Mengaplikasi

Peserta didik bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan LKPD subnetting dengan berbagai kasus pengalamatan jaringan.

Setiap kelompok diminta:

1. Menentukan subnet mask yang sesuai.
2. Menghitung jumlah subnet.
3. Menghitung jumlah host.
4. Menentukan Network Address.
5. Menentukan Broadcast Address.
6. Menentukan rentang IP host yang dapat digunakan.

Peserta didik mencatat hasil perhitungan dan mendiskusikannya dengan anggota kelompok.

Simulasi Menggunakan Packet Tracer

Peserta didik mengimplementasikan hasil perhitungan subnetting menggunakan Cisco Packet Tracer.

Aktivitas meliputi:

- Membuat topologi sederhana.
- Memberikan alamat IP sesuai hasil subnetting.
- Menguji konektivitas antar perangkat.
- Menganalisis hasil komunikasi data antar host.

Presentasi dan Refleksi

Setiap kelompok mempresentasikan hasil analisis subnetting dan simulasi jaringan yang telah dibuat.

Peserta didik melakukan refleksi terhadap:

- Kesulitan saat menghitung subnetting.
- Strategi yang digunakan dalam menentukan subnet.
- Pemahaman tentang penggunaan subnetting dalam jaringan nyata.

Hasil Pertemuan 2

Sebagian besar peserta didik mampu:

- Menjelaskan tujuan subnetting.
- Menghitung jumlah subnet dan jumlah host.
- Menentukan Network Address dan Broadcast Address.
- Menggunakan CIDR untuk perencanaan jaringan.
- Mengimplementasikan hasil subnetting dalam simulasi Packet Tracer.

Peserta didik menunjukkan peningkatan kemampuan bernalar kritis karena harus melakukan analisis numerik dan pengambilan keputusan dalam penyusunan skema pengalamatan jaringan.

F. Hasil Asesmen dan Capaian Pembelajaran

Aspek Pengetahuan

Peserta didik menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai:

- Konsep pengalamatan IP.
- Jenis-jenis IP Address.
- Network ID dan Host ID.
- Konsep subnetting Class C.
- CIDR dan subnet mask.

Aspek Keterampilan

Peserta didik mampu:

- Menggunakan ipconfig, ping, dan tracert.
- Mengidentifikasi konfigurasi jaringan.
- Menghitung subnetting IPv4 Class C.
- Mengimplementasikan subnetting pada Packet Tracer.

Aspek Sikap

Peserta didik menunjukkan:

- Kerja sama yang baik dalam kelompok.
- Kedisiplinan saat praktik.
- Tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan.
- Keaktifan dalam diskusi dan presentasi.

G. Refleksi Pelaksanaan Pembelajaran

Keberhasilan

- Pembelajaran praktik meningkatkan keterlibatan peserta didik.
- LKPD membantu peserta didik memahami konsep secara sistematis.
- Simulasi Packet Tracer membantu visualisasi konsep subnetting.
- Diskusi kelompok meningkatkan kemampuan komunikasi dan kolaborasi.

Hambatan

- Sebagian peserta didik masih kesulitan melakukan konversi bilangan biner.
- Perhitungan subnetting memerlukan latihan berulang.
- Terdapat perbedaan kecepatan belajar antarpeserta didik.

H. Penerapan TaRL dan CRT

Teaching at the Right Level (TaRL)

Guru memberikan pendampingan berbeda sesuai tingkat kemampuan peserta didik. Peserta didik yang mengalami kesulitan memperoleh latihan bertahap dan contoh tambahan, sedangkan peserta didik yang lebih cepat memahami materi diberikan tantangan berupa studi kasus subnetting yang lebih kompleks.

Culturally Responsive Teaching (CRT)

Pembelajaran dikaitkan dengan lingkungan nyata yang dekat dengan peserta didik, seperti jaringan sekolah, laboratorium komputer, wifi rumah, dan jaringan internet yang sering digunakan sehingga konsep lebih mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan peserta didik.

I. Rencana Tindak Lanjut

1. Memberikan latihan subnetting tingkat lanjut.
2. Mengenalkan konsep VLSM dan CIDR secara lebih mendalam.
3. Melaksanakan konfigurasi IP secara langsung pada perangkat jaringan.
4. Mengintegrasikan subnetting dengan routing dasar.
5. Mengembangkan proyek perancangan jaringan sekolah menggunakan hasil perhitungan subnetting.

J. Kesimpulan

Pelaksanaan pembelajaran pada materi **Pengenalan IP Address** dan **Subnetting IPv4 Class C** terlaksana dengan baik sesuai modul ajar yang telah disusun. Peserta didik menunjukkan peningkatan pemahaman konseptual maupun keterampilan praktik dalam melakukan identifikasi alamat IP, pengujian konektivitas, serta perhitungan subnetting. Pendekatan Deep Learning yang diterapkan melalui kegiatan memahami, mengaplikasi, dan merefleksi mampu

menghasilkan pengalaman belajar yang lebih bermakna, aktif, dan kontekstual sehingga mendukung pencapaian kompetensi pada Elemen Perencanaan dan Pengalamatan Jaringan

LEMBAR KERJA (LK) 3

Refleksi Praktik Mengajar Terbimbing

Nama Mahasiswa	:	Irfan Hananto
NIM	:	95202536N
Prodi/Bidang Studi	:	Informatika
Sekolah PPL Mandiri	:	SMK Negeri 2 Salatiga

A. Refleksi Kegiatan Praktik Mengajar Terbimbing

1. Aktivitas pembelajaran yang berhasil dilaksanakan dari rancangan yang disusun bersama Guru Pamong

Secara umum, pelaksanaan praktik mengajar terbimbing pada dua modul ajar berjalan cukup baik. Sebagian besar langkah pembelajaran yang saya susun bersama Guru Pamong dapat dilaksanakan, meskipun belum seluruhnya optimal.

Modul Ajar 1: Pengenalan IP Address

- **Pendahuluan.** Salam, doa, presensi, apersepsi tentang penggunaan internet sehari-hari, dan penyampaian tujuan pembelajaran berjalan lancar. Pertanyaan pemantik seperti "Apa yang terjadi jika dua perangkat menggunakan IP yang sama?" berhasil memancing rasa ingin tahu murid sejak awal.
- **Tahap Memahami.** Penayangan video singkat tentang jaringan internet dan pengaitan materi dengan penggunaan smartphone membuat konsep IP Address, IPv4 dan IPv6, Public dan Private IP, Static dan Dynamic IP, serta Network ID dan Host ID lebih mudah dikenali murid.
- **Tahap Mengaplikasi.** Demonstrasi membuka CMD dan menjalankan perintah ipconfig, ipconfig /all, ping 8.8.8.8, ping google.com, dan tracert google.com dapat diikuti oleh hampir semua murid. Murid juga berhasil mengidentifikasi IP Address smartphone Android masing-masing dan mengisi tabel hasil pengamatan pada LKPD (Aktivitas 1 sampai 4).
- **Studi kasus.** Sebagian besar kelompok dapat menentukan IP Address, Network ID, dan Gateway pada studi kasus jaringan 192.168.10.0/24 dengan 1 router, 1 switch, dan 6 PC, lalu mempresentasikan hasilnya.
- **Asesmen.** Asesmen diagnostik (kognitif dan non-kognitif) serta asesmen formatif dilaksanakan menggunakan **Google Form** dan **Quizizz**. Hasilnya terkumpul

otomatis, sehingga saya dapat langsung melihat gambaran awal kemampuan murid dan butir soal yang paling banyak dijawab salah.

Modul Ajar 2: Subnetting IPv4 Kelas C

- **Pendahuluan.** Salam, doa, presensi, dan apersepsi tentang materi IP Address dari pertemuan sebelumnya berjalan lancar. Murid mampu mengingat kembali Network ID, Host ID, dan fungsi subnet mask, sehingga transisi ke materi subnetting cukup mulus.
- **Tahap Memahami.** Hubungan antara subnet mask, CIDR prefix, jumlah subnet, dan jumlah host dapat dipahami murid setelah saya contohkan langkah demi langkah di papan tulis, mulai dari konversi biner ke desimal sampai penentuan blok subnet.
- **Tahap Mengaplikasi.** Latihan menentukan Network Address, Broadcast Address, First Host, dan Last Host dapat dikerjakan oleh sebagian besar murid, terutama untuk soal dengan pola yang sama dengan contoh. Implementasi pengalamatan hasil subnetting pada Cisco Packet Tracer berjalan baik bagi murid yang sudah menguasai hitungan dasarnya, dan murid yang cepat paham mulai membantu teman sebangkunya.
- **Tahap Merefleksi.** Lembar refleksi dan pertanyaan reflektif membuat murid berani menyampaikan bagian yang masih sulit, terutama penentuan jumlah subnet dan host serta rentang alamat host. Penguatan konsep di akhir membantu meluruskan kesalahan hitungan yang umum.
- **Asesmen.** Asesmen diagnostik dan formatif kembali memakai Google Form dan Quizizz. Suasana kuis yang kompetitif di Quizizz membuat murid lebih bersemangat mengerjakan soal, dan hasilnya langsung terkumpul sebagai dasar menentukan remedial dan pengayaan.

2. Kendala dalam pelaksanaan rancangan pembelajaran beserta faktor penghambatnya

Selama praktik, saya menemukan beberapa kendala. Tiga yang paling menonjol adalah penyampaian materi, manajemen waktu, dan pengelolaan kelas.

a. Penyampaian materi

- Pada tahap Memahami, saya masih terlalu banyak berbicara satu arah ketika menjelaskan IPv4, IPv6, Public dan Private IP, serta Static dan Dynamic IP. Istilah teknis kadang saya sampaikan terlalu cepat dan belum diikuti pengecekan pemahaman.

- Pada Modul Ajar 2, konversi biner ke desimal dan penentuan blok subnet saya jelaskan dengan tempo yang sama untuk semua murid. Murid yang lemah berhitung tertinggal, sedangkan murid yang cepat menunggu.
- Volume dan intonasi suara saya belum konsisten, terutama saat berada di bagian belakang laboratorium.

b. Manajemen waktu

- Alokasi 4 JP (180 menit) pada kenyataannya tidak sesuai rencana. Tahap Memahami yang dirancang 60 menit sering melebihi waktu karena sesi tanya jawab dan diskusi saya biarkan terlalu panjang.
- Akibatnya, tahap Merefleksi dan penutup sering terburu-buru. Refleksi murid dan penyampaian kesimpulan tidak sempat dibahas sebaik yang direncanakan.
- Persiapan teknis memakan waktu tak terduga, misalnya menyalakan komputer, menyambungkan jaringan, membagikan tautan Google Form dan Quizizz, serta murid yang kesulitan login. Waktu untuk presentasi hasil diskusi kelompok pun berkurang.
- Pada Modul Ajar 2, latihan perhitungan subnetting membutuhkan waktu lebih lama dari perkiraan saya, sehingga praktik di Cisco Packet Tracer tidak tuntas untuk semua kelompok.

c. Pengelolaan kelas

- Pada saat praktik individu di laboratorium, sebagian murid membuka aplikasi lain (media sosial, gim) pada komputer atau smartphone, dan saya belum cukup cepat menegur serta mengarahkan mereka kembali.
- Dalam diskusi kelompok, pembagian peran belum merata. Beberapa murid aktif mengerjakan, sementara yang lain hanya menyalin hasil temannya.
- Saya cenderung berada di depan kelas dan belum rutin berkeliling memantau setiap meja, sehingga murid yang mengalami kesulitan baru terlihat setelah waktu berjalan lama.
- Karena tingkat kemampuan murid beragam, murid yang sudah selesai cepat menjadi tidak terkendali, sedangkan yang belum paham merasa malu bertanya.

d. Faktor penghambat lain

- Kualitas jaringan Wi-Fi sekolah kadang tidak stabil, sehingga pengerjaan Google Form dan Quizizz serta pengujian `ping` dan `tracert` sempat tersendat.
- Tidak semua murid membawa smartphone atau kuota yang cukup, dan spesifikasi komputer laboratorium tidak seragam.

- Sebagai calon guru, saya belum berpengalaman memperkirakan durasi setiap aktivitas dan menangani situasi tak terduga di kelas.

3. Reaksi dan keterlibatan murid dalam pembelajaran

- **Antusias pada kegiatan praktik.** Murid terlihat lebih bersemangat ketika menjalankan perintah di CMD dan mencari IP Address pada smartphone dibandingkan saat mendengarkan penjelasan. Hal ini sejalan dengan hasil diagnostik non-kognitif, yaitu sebagian besar murid menyatakan lebih mudah memahami materi jika disertai praktik langsung.
- **Aktif pada asesmen digital.** Murid sangat antusias saat mengerjakan Quizizz, terutama karena ada tampilan skor dan peringkat. Google Form lebih tenang dan cocok untuk asesmen diagnostik serta angket non-kognitif.
- **Keterlibatan diskusi bervariasi.** Murid yang percaya diri aktif bertanya dan menjawab, sedangkan sebagian lain cenderung pasif dan menunggu teman. Saat diskusi kelompok, kerja sama berjalan baik pada kelompok yang pembagian tugasnya jelas.
- **Kesulitan pada materi subnetting.** Pada Modul Ajar 2, sebagian murid kesulitan menentukan jumlah subnet dan host serta rentang alamat host. Mereka mengungkapkan hal itu pada lembar refleksi dan saat saya berkeliling. Murid yang cepat memahami mulai membantu teman sebangkunya, ini nilai positif dari Gotong Royong.
- **Kedisiplinan.** Sebagian murid masih mudah teralihkan oleh perangkat saat praktik, sehingga keterlibatan mereka tidak merata dari awal sampai akhir pembelajaran.

B. Refleksi Pengalaman Belajar

1. Umpan balik dari Guru Pamong untuk rancangan pembelajaran yang lebih baik

Guru Pamong memberikan beberapa masukan yang membantu saya.

1. **Penyampaian materi.** Gunakan bahasa yang lebih sederhana, variasikan intonasi, dan sering lakukan pengecekan pemahaman (misalnya dengan pertanyaan singkat) agar penjelasan tidak satu arah. Ceramah sebaiknya diperpendek, lalu diganti dengan demonstrasi dan latihan.
2. **Manajemen waktu.** Beri batas waktu yang jelas untuk setiap tahap dan gunakan pengatur waktu (timer) yang terlihat murid. Siapkan tautan Google Form dan Quizizz, serta pastikan perangkat sudah siap sebelum pembelajaran dimulai, agar waktu inti tidak terpakai untuk urusan teknis.

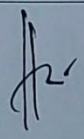
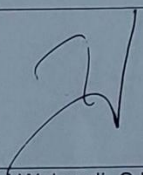
3. **Pengelolaan kelas.** Aktif berkeliling saat praktik, tetapkan aturan penggunaan perangkat di awal, bagi peran anggota kelompok secara jelas (ketua, pencatat, operator, penyaji), dan siapkan tugas pengayaan bagi murid yang selesai lebih cepat.
4. **Rancangan modul.** Guru Pamong mengingatkan agar kegiatan inti dan LKPD pada Modul Ajar 2 benar-benar sesuai dengan materi subnetting, tidak hanya mengulang Modul Ajar 1. Bagian Metode Pembelajaran yang masih kosong juga perlu dilengkapi, serta penyebutan "Profil Pelajar Pancasila" perlu disesuaikan dengan istilah yang berlaku pada kurikulum terbaru.
5. **Asesmen.** Hasil Google Form dan Quizizz perlu ditindaklanjuti. Murid yang belum tuntas langsung diarahkan pada remedial, sedangkan yang sudah tuntas diberi pengayaan.

2. Unsur rancangan pembelajaran yang akan saya ubah

Jika saya merancang ulang pembelajaran, unsur yang akan saya ubah adalah sebagai berikut.

1. **Alokasi waktu yang lebih realistis.** Saya akan menyusun rincian menit per aktivitas pada modul dan menambahkan waktu cadangan (buffer) sekitar 10 menit. Tahap Memahami saya ringkas, tahap Mengaplikasi diberi porsi lebih besar, dan waktu refleksi serta penutup dilindungi supaya tetap terlaksana.
2. **Strategi penyampaian materi.** Pemaparan teori saya pecah menjadi segmen pendek (sekitar 10 sampai 15 menit) yang diselingi pertanyaan, demonstrasi, dan latihan singkat. Untuk subnetting, saya akan menyediakan tabel bantu (misalnya tabel blok subnet dan pangkat dua) serta contoh bertahap dari mudah ke sulit.
3. **Pembelajaran berdiferensiasi yang nyata.** Berdasarkan hasil diagnostik di Google Form, saya akan mengelompokkan murid sesuai kesiapan. Murid yang belum paham mendapat bimbingan langsung dan contoh tambahan, sedangkan murid yang sudah paham mendapat soal tantangan dan tugas Cisco Packet Tracer.
4. **Rancangan pengelolaan kelas.** Saya akan menambahkan kesepakatan kelas di awal (aturan penggunaan perangkat dan gawai), pembagian peran kelompok yang tertulis di LKPD, pola berkeliling yang terjadwal, serta tugas pengayaan bagi murid yang selesai lebih awal.
5. **Penyempurnaan Modul Ajar 2.** Saya akan menyesuaikan kegiatan inti dan LKPD dengan materi subnetting, yaitu menentukan jumlah subnet dan host, blok subnet, Network dan Broadcast Address, serta rentang host, lalu menutup dengan implementasi di Cisco Packet Tracer. Kolom Metode Pembelajaran juga akan saya lengkapi.

6. **Persiapan asesmen digital.** Tautan Google Form dan kode Quizizz akan saya siapkan sebelum kelas, dan saya akan menyiapkan cadangan (misalnya soal tercetak atau akses lewat komputer lab) apabila jaringan bermasalah. Hasil asesmen akan saya gunakan untuk menentukan remedial dan pengayaan pada pertemuan berikutnya.
7. **Penguatan refleksi murid.** Pertanyaan refleksi akan saya persingkat dan dikerjakan lewat Google Form agar lebih cepat terkumpul, sehingga hasilnya dapat saya baca sebagai bahan perbaikan pembelajaran.

	Dosen Pembimbing Lapangan	**Guru Pamong**
Tanggal		
Tanda Tangan dan Nama Lengkap		
	Krismiyati, S.Pd., MA., P.hD.	Sri Wahyudi, S.Pd., M.Pd.